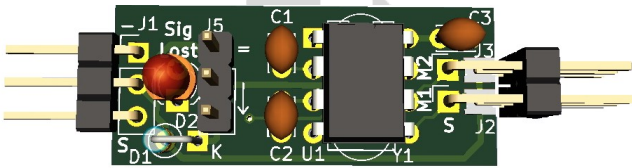


Buttons2Xany

**Un cordon d'adaptation
pour interfacer les
modules 10 Boutons à
*un module son
Sound&Smoke***



Manuel Adaptateur Buttons2Xany



Copyright OpenAVRc 2018-2024

Table des matières

1 CE DOCUMENT.....	3
1.1 Versions.....	3
1.2 Copyright.....	3
1.3 Avertissement.....	3
1.4 Contenu.....	3
2 PRESENTATION DE Buttons2Xany.....	4
2.1 Vue d'ensemble.....	4
2.2 Spécifications du cordon adaptateur Buttons2Xany.....	5
3 SCHEMA DE L'ADAPTATEUR XANY2MSX/XANY2MISC.....	6
4 REALISATION DE L'ADAPTATEUR BUTTONS2XANY.....	7
4.1 Liste de composants.....	7
4.2 Réalisation d'un circuit imprimé.....	8
4.3 Montage de l'ATtiny85 sur support tulipe.....	9
4.4 Chargement du Firmware dans l'ATtiny85.....	9
5 UTILISATION.....	10
5.1 Connexion au récepteur.....	10
5.2 Calibration du module.....	10
6 Realisation du clavier 10 boutons.....	11
6.1 Schéma du clavier.....	11

1 CE DOCUMENT

1.1 Versions

Version du document	Date	Raison de l'évolution
0.1	25/12/2024	Création

1.2 Copyright

Ce document est Copyright © 2018 - 2025 **OpenAVRc**.

1.3 Avertissement

L'équipe **OpenAVRc** n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient découler de la mauvaise utilisation ou d'un éventuel dysfonctionnement de l'émetteur **OpenAVRc**, de l'adaptateur **Buttons2Xany** et/ou des logiciels associés.

Il appartient donc à l'utilisateur final d'en mesurer, d'en assumer les risques et de respecter la législation en vigueur selon le pays d'utilisation.

1.4 Contenu

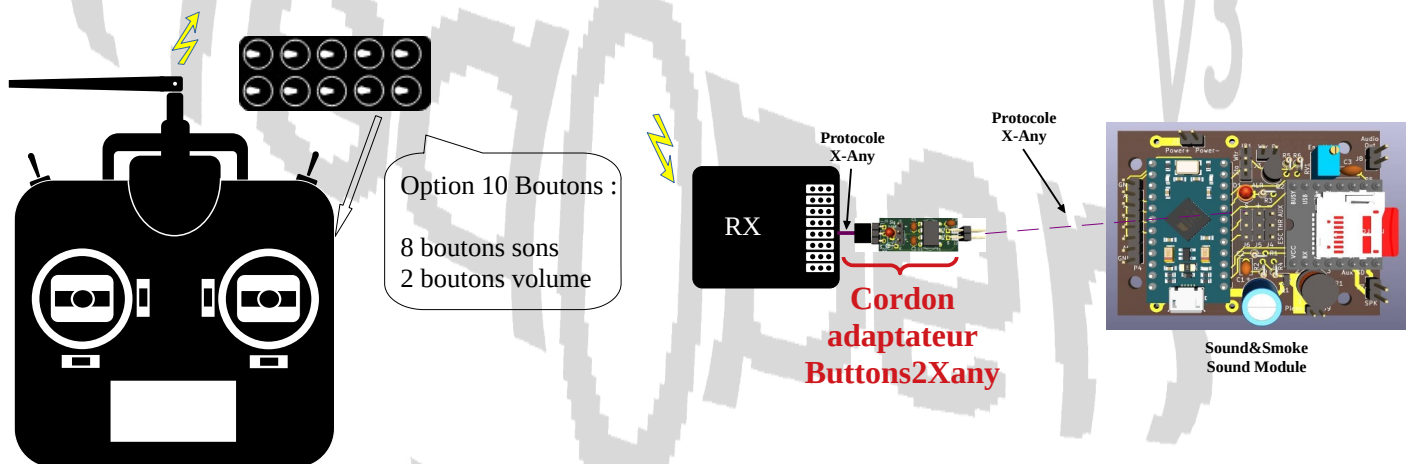
Ce document décrit la réalisation du cordon adaptateur **Buttons2Xany** pour l'interfaçage avec un module Sound&Smoke à commandes **Xany**.

Le cordon adaptateur **Buttons2Xany** utilise la carte **Xany2Msx**.

La seule différence est le firmware qui se nomme **Buttons2Xany**.

2 PRESENTATION DE Buttons2Xany

2.1 Vue d'ensemble



Le cordon adaptateur **Buttons2Xany** permet d'utiliser un module **Sound&Smoke** à commande par protocole **X-Any** nécessitant la gestion des sons auxiliaires et du volume.

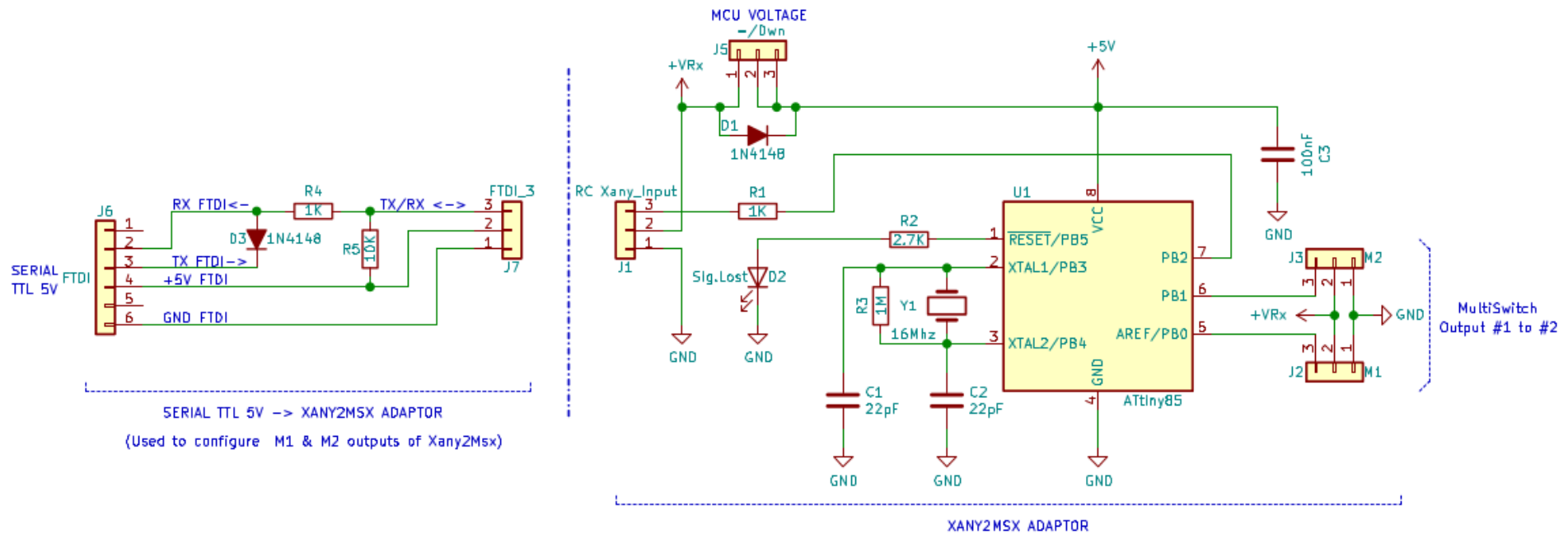
Note :

1. Côté émetteur, il y a pas besoin dun clavier spécifique de 8 boutons pour commander les 8 sons auxiliaires et deux autres boutons pour commander le volume général.

2.2 Spécifications du cordon adaptateur Buttons2Xany

Spécification	Valeur / Caractéristique	Note
Alimentation	+3.3V à +6.6V	Mettre le cavalier « tension récepteur » sur « = » ou « ↓ » selon la valeur de la tension fournie par le récepteur
Protocole Entrant	- Protocole PWM de type servo	Fonctionne avec toute émetteur permettant l'accès à une voie proportionnelle permettant normalement l'utilisation d'un potentiomètre.
Protocoles Sortants	- Protocole numérique X-Any universel utilisé par OpenAVRc pour les accessoires distants	La sortie M1 permet de commander un module son Sound1Smoke. M2 sert pour la calibration à l'aide de la LED.
Failsafe	Désactive toutes les sorties si pas de signal valide pendant 1,5s : La Led rouge « Signal Lost » s'allume.	En présence de signal valide, a Led rouge « Signal Lost » est éteinte.

3 SCHEMA DE L'ADAPTATEUR XANY2MSX/XANY2MISC



An adaptor for using many commercial Multiswitch decoders with OpenAVRc transmitter
It behaves like a protocol converter: X-Any protocol → Manufacturer protocol
Supported decoders: Futaba MS8 (1513), Robbe MS16 (8369), Robbe MS12+2xProp (8370)
Multiplex Multinaut MS12+2xEngines (75882), Graupner Nautic MS16 (4159)

OpenAVRc Team (C) 2018 – 2021

Sheet: /

File: Xany2Msx.sch

Title: Xany2Msx Adaptor

Size: A4

Date: 2021-04-04

Rev: 1.0

KiCad E.D.A. eeschema 5.1.9-73d0e3b20d88ubuntu20.04.1

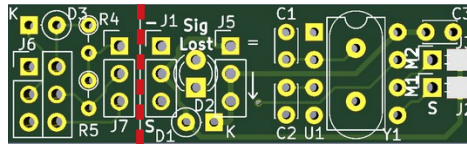
Id: 1/1

4 REALISATION DE L'ADAPTATEUR BUTTONS2XANY

4.1 Liste de composants

Composants	Quantité	Remarque
Support « tulipe » 8 points	1	Indispensable, car présence Quartz
Quartz 16MHz	1	
Condensateur céramique 22 pF	2	
Condensateur film plastique MKP 100 nF	1	Découplage d'alimentation
Résistance 1K 1/4 W	2	
Résistance 2.7K 1/4 W	1	
Résistance 10K 1/4 W	1	
Led rouge diamètre 3 mm haut rendement	1	
Diode 1N4148	2	
Microcontrôleur ATtiny85-20PU	1	A charger avec le HEX du Firmware
Cordon de servo avec connecteur 3 points femelle	1	
Barrette de connecteur 3 points au pas de 2.54 mm	6	2 pour les sorties M1 à M2 , 1 pour la sélection du niveau d'alimentation et 3 pour l'adaptateur FTDI
Cavalier pour barrette 3 points	1	Pour sélection du niveau d'alimentation
Gaine thermorétractable (diamètre à froid : 18 mm)	2 cm	Uniquement si câblage « en volant »

4.2 Réalisation d'un circuit imprimé

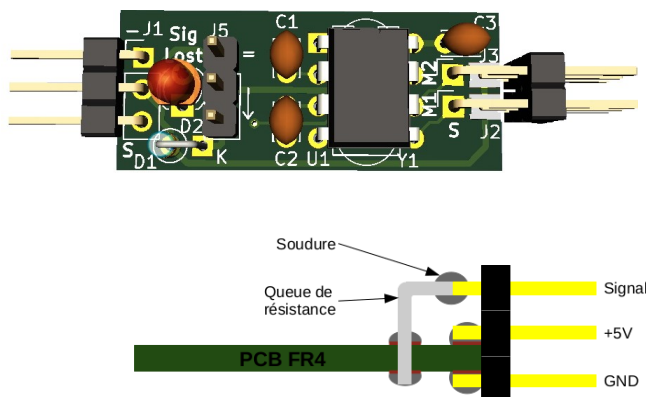


Note :

A réception du circuit imprimé, il est nécessaire de le couper au niveau de la ligne en pointillé **rouge** afin de séparer les 2 parties.

Le circuit imprimé proposé est composé de 2 parties :

1. L'adaptateur **Buttons2Xany** proprement dit : (partie droite)



Montage des connecteurs J2 et J3 de M1 et M2

2. Un adaptateur FTDI vers **Buttons2Xany**: (partie gauche)

Cet adaptateur n'est pas utilisé en mode Buttons2Xany.

Il faudra le désolidariser de l'adaptateur.

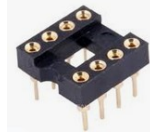
4.3 Montage de l'ATtiny85 sur support tulipe

ATTENTION :

L'**ATtiny85** doit être programmé **avant** son positionnement sur le circuit imprimé de [Buttons2Xany](#).

De plus, pour plus de compacité, le **quartz de 16MHz** est logé sous l'**ATtiny85**.

C'est pourquoi, il est nécessaire de le monter **l'ATtiny85** sur un support tulipe de 8 points :



Il est également possible d'utiliser 2 portions (de 4 points) de barrette tulipe sécable :



Dans les 2 cas, bien vérifier l'orientation de l'**ATtiny85** avant de mettre sous tension [Buttons2Xany](#).

4.4 Chargement du Firmware dans l'ATtiny85

TO DO

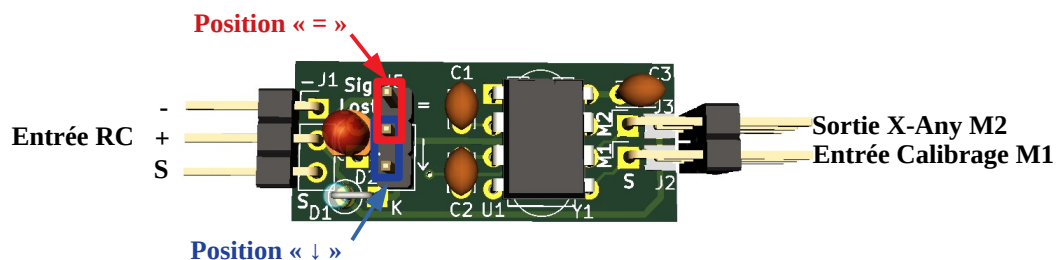
5 UTILISATION

5.1 Connexion au récepteur

Avant de connecter le cordon adaptateur **Buttons2Xany** au récepteur, il est impératif de mesurer la tension fournie par le récepteur.

Si la tension disponible entre les broches – et + du connecteur 3 points de la voie utilisée est :

1. Inférieure à 5.7V, placer le cavalier « tension récepteur » sur « = »
2. Supérieure à 5.7V, placer le cavalier « tension récepteur » sur « ↓ »



5.2 Calibration du module

Il ne faut pas oublier de câbler un mini bouton-poussoir de programmation entre les pins "Signal" et "-" de J2.

La procédure de calibration d'association des largeurs d'impulsion est la suivante: (il faut évidemment que **Buttons2Xany** soit connecté sur la voie du récepteur)

- 1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2
- 2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**
- 3) Dès que la LED fait **UN** flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de calibration des boutons-poussoirs et le 1er bouton-poussoir est sélectionné en interne.
- 4) Sur le clavier de l'émetteur, maintenir le 1er bouton-poussoir appuyé, puis appuyer sur le bouton-poussoir de Prog connecté sur J2: la LED reflashe **UNE** fois et le bouton-poussoir suivant est automatiquement sélectionné en interne.
- 5) Répéter l'opération pour les 9 boutons-poussoirs suivants. Une fois le 10e bouton-poussoir calibré, une série de **QUATRE** flash est émise pour signaler la fin de la calibration.

Pour pouvoir paramétrer le mode de commande de chaque bouton-poussoir: mode **Normal** ou mode **imPulsionnel**.

La procédure de calibration est la suivante:

- 1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2
- 2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**

3) Dès que la LED fait DEUX flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de paramétrage du mode de chaque bouton-poussoir

4) A ce moment là, le 1er bouton-poussoir est sélectionné en interne, pour choisir le mode de ce bouton-poussoir, appuyer sur VOL- pour passer le bouton mode **Normal** ou appuyer sur VOL+ pour passer le mode en **imPulsionnel**, DEUX flash sont émis. Le bouton-poussoir suivant est automatiquement sélectionné en interne.

5) Répéter l'opération pour les 7 boutons-poussoirs suivants. Une fois le mode du 8e bouton-poussoir paramétré, une série de **QUATRE** flash est émise pour signaler la fin de la calibration.

Les boutons-poussoirs 9 et 10 (VOL- et VOL+) sont toujours en mode **Normal**, on ne peut pas les passer en mode **imPulsionnel**.

Procédure de réglage de la valeur initiale du volume: (valeur de volume au démarrage de la carte **Buttons2Xany**)

ATTENTION, il faut avoir fait au préalable la calibration des boutons-poussoirs (voir ci-dessus).

1) Maintenir appuyé le bouton-poussoir connecté sur J2

2) Mettre sous tension **Buttons2Xany**

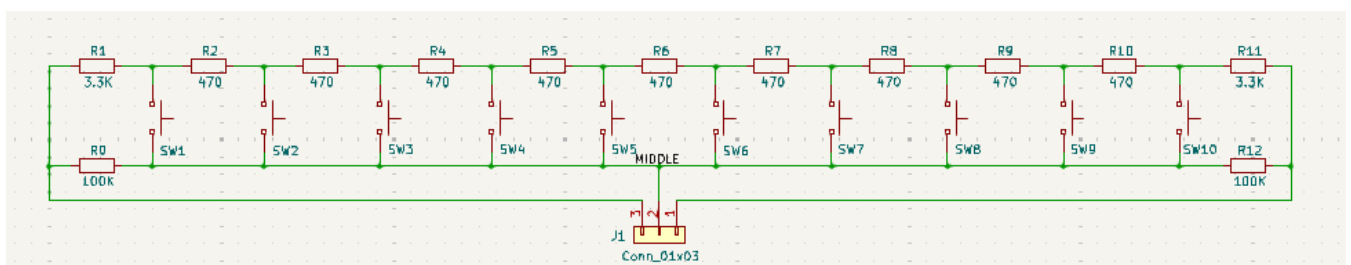
3) Dès que la LED fait TROIS flash, relâcher le bouton-poussoir connecté sur J2: on vient d'entrer dans le mode de paramétrage du volume initial

4) Il y a 10 boutons poussoirs côté émetteur, bouton#1 à bouton#10, ce qui nous permet d'avoir 10 niveaux de volume. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton qui va bien, une série de QUATRE flash est émise pour signaler la fin du paramétrage: un appui sur le Bouton#1 donnera le niveau 1 (volume mini) tandis qu'un appui sur le Bouton#10 donnera le niveau 10 (volume maxi) (avec évidemment la possibilité d'avoir les niveaux intermédiaires avec les autres boutons). Cela configurera le niveau du volume à chaque fois qu'on démarre **Buttons2Xany**.

Ensuite, évidemment, les boutons-poussoirs 9 et 10 (VOL- et VOL+) permettront de régler le volume depuis l'émetteur.

6 Realisation du clavier 10 boutons

6.1 Schéma du clavier



Ce clavier remplace à potentiomètre à l'intérieur de l'émetteur à modifier.

SW1 à SW8 commandent les 8 sons auxiliaires.

SW9 et SW9 servent à gérer le volume.